

2023 年度 第 7 回 基礎数学演習 演習問題

学籍番号: _____ 氏名: _____

注意事項

- 解答の際に参考にして良いものは教科書のみです。
- 解けたら答案用紙を提出し、退出してください。

1. 次の第 2 次導関数を求めよ。

(1) $y = \frac{1}{1+x}$

$$y' = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$y'' = \frac{2}{(1+x)^3}$$

(2) $y = \log|2x-1|$

$$y' = \frac{2}{2x-1}$$

$$y'' = -\frac{4}{(2x-1)^2}$$

(3) $y = \sin^2 x$

$$y' = 2 \sin x \cos x$$

$$= \sin 2x$$

$$y'' = 2(\cos^2 x - \sin^2 x)$$

$$= 2 \cos 2x$$

(4) $y = \tan^{-1} x$

$$y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$y'' = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$$

2. 次の第 n 次導関数を求めよ。

(1) $y = e^{-x}$

$$y^{(n)} = (-1)^n e^{-x}$$

3. 次の関数の第 4 次導関数をライプニッツの公式を用いて求めよ。

(1) $y = xe^{-x}$

$$(xe^{-x})^{(4)} = x^{(4)}e^{-x} + {}_4C_1 x'''(e^{-x})' + {}_4C_2 x''(e^{-x})'' + {}_4C_3 x'(e^{-x})''' + x(e^{-x})^{(4)}$$

$$= -4e^{-x} + xe^{-x}$$

$$= e^{-x}(x-4)$$